

(FAP-009-01)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: UNIVERSIDAD DE CHILE (ESTABLECIMIENTOS IX REGIÓN)	RUT: 60.910.000-1
Dirección: Compañía 1264, Santiago Centro - Santiago - Metropolitana de Santiago - Chile	
Contacto: Ronald Azaad	Teléfono: +56 9 9929 5841

Validaciones - Nº Muestra: 708583-1/2025.0 - Id: 2100627
El parámetro Hierro (0.5 mg Fe/L) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (0.3 mg Fe/L).
El parámetro pH (6.19 unidad de pH) se está informando fuera del requisito normativo NCh 409 (6,5 - 8,5 unidad de pH)
El parámetro Turbiedad (4.7 UNT) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (2.0 UNT).
La diferencia entre el pH en Terreno (5.20) y el pH del laboratorio (6.19) no puede ser mayor a 0,85 unidades de pH. La diferencia es de 0.99 unidades de pH.
Si hay Cloruro en la muestra (6.51 mg Cl/L), el Sulfato no puede ser menor al L.D. (5.00 mg SO₄/L). Verificar resultado obtenido.
- Se supera el error max. entre entre Cationes y Aniones, el que es 0.20 meq/L y valor obtenido es 0.27 meq/L. Revisar. Error Balance (%): 16.46. Alertas adicionales: - Relación obtenida entre Sum. Cationes / Cond. medida es 1.19 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. Reanalizar la muestra - Relación obtenida entre Sum. Aniones / Cond. medida es 0.85 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. Reanalizar la muestra - Relación obtenida entre SDT calc. / Cond. medida es 0.54 y rango aceptable está entre 0.55 y 0.70. ¿Suma iones menor?
La muestra requiere reporte de balance iónico. Verificar resultado obtenido para su publicación.
Informe con alertas Analíticas / Formato
La muestra requiere reporte de balance iónico. Subir imagen a informe para su publicación.
El parámetro Hierro (0.5 mg Fe/L) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (0.3 mg Fe/L).
El parámetro pH (6.19 unidad de pH) se está informando fuera del requisito normativo NCh 409 (6,5 - 8,5 unidad de pH)
El parámetro Turbiedad (4.7 UNT) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (2.0 UNT).
La diferencia entre el pH en Terreno (5.20) y el pH del laboratorio (6.19) no puede ser mayor a 0,85 unidades de pH. La diferencia es de 0.99 unidades de pH.
Si hay Cloruro en la muestra (8.95 mg Cl/L), el Sulfato no puede ser menor al L.D. (5.00 mg SO₄/L). Verificar resultado obtenido.
La muestra requiere reporte de balance iónico. Subir imagen a informe para su publicación.
Informe con alertas Analíticas / Formato
La muestra requiere reporte de balance iónico. Subir imagen a informe para su publicación.

Nº Muestra: 708583-1/2025.0 - Id: 2100627 - 93-M-P-ERC - CHACAICO P1 ESTERO CHACAICO	
Subárea o producto: Fuentes de captación	
Término de muestreo: 06-10-2025 12:00	Fecha de Recepción: 07-10-2025 09:00
Tipo de muestra: Puntual	Región: Región de La Araucanía
Comuna: Galvarino	Lugar de muestreo: PSR CHACAICO
Punto de muestreo: P1	Dirección de muestreo: G48C+X3, Galvarino, Araucanía
Instrumento ambiental: ---	Proyecto: ---
Muestreado por: Juan Roman	

Resultados Analíticos
Análisis Acreditados

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
2,4 D	< 2 ug/L	30 ug/L	2 ug/L	ME-21-2024	08-10-2025 15:30
Amoníaco	< 0,1 mg NH ₃ /L	1,5 mg NH ₃ /L	0,1 mg NH ₃ /L	ME-27-2024	08-10-2025 10:00
Arsénico	< 0,0005 mg As/L	0,01 mg As/L	0,0005 mg As/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:40
Benceno	< 5 ug/L	10 ug/L	5 ug/L	ME-19-2024	07-10-2025 09:31
Bromodichlorometano	< 0,0050 mg/L	0,06 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Cadmio	< 0,0005 mg Cd/L	0,01 mg Cd/L	0,0005 mg Cd/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:40
Cianuro	< 0,02 mg CN/L	0,05 mg CN/L	0,02 mg CN/L	ME-14-2024	07-10-2025 18:15
Cinc	0,0599 mg Zn/L	3 mg Zn/L	0,0005 mg Zn/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:40
Cloruro	8,95 mg Cl/L	400 mg Cl/L	3 mg Cl/L	ME-28-2024	15-10-2025 18:14
Cobre	0,0131 mg Cu/L	2 mg Cu/L	0,0005 mg Cu/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:40
Color verdadero	< 5 unidad Pt-Co	20 Pt-Co	5 unidad Pt-Co	ME-24-2024	07-10-2025 09:15
Compuestos fenólicos	< 0,002 mg/L	0,002 mg/L	0,002 mg/L	ME-32-2024	07-10-2025 16:30
Cromo	< 0,0005 mg Cr/L	0,05 mg Cr/L	0,0005 mg Cr/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:40
DDT+DDD+DDE	< 0,0800 ug/L	2 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	09-10-2025 08:37
Determinación de Escherichia coli	Ausencia	Ausencia	---	ME-02-2024	07-10-2025 09:40
Dibromoclorometano	< 0,0050 mg/L	0,1 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Fluoruro	< 0,1 mg F/L	1,5 mg F/L	0,1 mg F/L	ME-06-2024	07-10-2025 10:00
Hierro	0,507 mg Fe/L	0,3 mg Fe/L	0,0005 mg Fe/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:40
Lindano	< 0,0200 ug/L	2 ug/L	0,0200 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 11:27
Magnesio	2,81 mg Mg/L	125 mg Mg/L	0,200 mg Mg/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Manganeso	0,0847 mg Mn/L	0,1 mg Mn/L	0,0005 mg Mn/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:40
Mercurio	< 0,0005 mg Hg/L	0,001 mg Hg/L	0,0005 mg Hg/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:40
Metoxicloro	< 0,2000 ug/L	20 ug/L	0,2000 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 11:27
Monocloramina	< 0,100 mg/L	3 mg/L	0,100 mg/L	ME-23-2024	07-10-2025 09:15
Nitrato	< 1,0 mg NO ₃ /L	50 mg NO ₃ /L	1,0 mg NO ₃ /L	ME-16-2024	07-10-2025 09:24
Nitrito	< 0,10 mg NO ₂ /L	3 mg NO ₂ /L	0,10 mg NO ₂ /L	ME-17-2024	07-10-2025 09:38
Olor	Inodoro	Inodoro	---	ME-25-2024	07-10-2025 10:20
Pentaclorofenol	< 1 ug/L	9 ug/L	1 ug/L	ME-21-2024	08-10-2025 15:30
pH	6,19 unidad de pH	6,5-8,5 unidad de pH	--- unidad de pH	ME-29-2024	07-10-2025 11:06
Plomo	< 0,0005 mg Pb/L	0,05 mg Pb/L	0,0005 mg Pb/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:40
Sabor	Insípido	Insípido	---	ME-26-2024	07-10-2025 11:36
Selenio	< 0,001 mg Se/L	0,01 mg Se/L	0,001 mg Se/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:40
Sólidos disueltos totales	44 mg/L	1500 mg/L	5,0 mg/L	ME-31-2024	07-10-2025 09:30
Sulfatos	< 5 mg SO ₄ /L	500 mg SO ₄ /L	5 mg SO ₄ /L	SM 4500 SO ₄ C	17-10-2025 16:27
Tetracloroetano	< 5,0000 ug/L	40 ug/L	5,0000 ug/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Tolueno	< 5 ug/L	700 ug/L	5 ug/L	ME-19-2024	07-10-2025 09:31
Tribromometano	< 0,0050 mg/L	0,1 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08

Análisis Acreditados

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Triclorometano	< 0,0050 mg/L	0,2 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Turbiedad	4,7 UNT	2,0 UNT	0,5 UNT	ME-03-2024	07-10-2025 09:40
Xilenos	< 5 ug/L	500 ug/L	5 ug/L	ME-19-2024	21-10-2025 13:47

Parámetro	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
4,4' - DDT	< 0,0800 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 11:27
Calcio	8,07 mg Ca/L	0,200 mg Ca/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Carbonatos	< 1 mg CaCO3/L	1 mg CaCO3/L	SM 2320 B	07-10-2025 11:06
Conductividad	79,6 us/cm	1 us/cm	SM 2510 B	07-10-2025 11:06
DDD	< 0,0800 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 11:27
DDE	< 0,0800 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 11:27
Determinación de Coliformes totales	8 UFC/100 mL	1 UFC/100 mL	NCh 1620/2:2020	07-10-2025 09:40
Dureza total	31,72 mg CaCO3/L	1 mg CaCO3/L	SM 2340 B	24-10-2025 11:32
m,p xileno	< 5 ug/L	5 ug/L	ISO 11423-1:1997	07-10-2025 09:31
o-Xileno	< 5 ug/L	5 ug/L	ISO 11423-1:1997	07-10-2025 09:31
Potasio	0,852 mg K/L	0,200 mg K/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Sodio	6,73 mg Na/L	0,200 mg Na/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Temperatura	21,9 °C	--- °C	SM 2550 B	07-10-2025 11:06

Análisis No Acreditados

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Razón Nitrato + Nitrito	0,00	1	---	---	19-10-2025 20:04
Trihalometanos	< 0,2100	1	0,2100	ME-22-2024	20-10-2025 12:15

Parámetro	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Alcalinidad	30,3 mg CaCO3/L	1 mg CaCO3/L	SM 2320 B	07-10-2025 11:06
Bicarbonatos	30,3 mg CaCO3/L	1 mg CaCO3/L	SM 2320 B	07-10-2025 11:06

Especificaciones

NCh 409: Norma Chilena oficial 409/1. Of 2005 Agua Potable - Parte 1: Requisitos

Notas

ND: No determinado.

LD: Límite de Detección. LD para todos los ensayos excepto ensayos de cromatografía gaseosa, en el cual se considera Límite de Cuantificación.

SM: *Standard Methods* for the Examination of Water and Wastewater, 24th. Edition 2023.

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

El presente informe no es de carácter ETFA.

Laboratorio Hidrolab S.A declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

Cotización: C12659/2025.1



Ximena Cuadros Moya
Responsable Técnico/Rep. Legal

Informe de Muestreo (FAP-009-02)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: UNIVERSIDAD DE CHILE (ESTABLECIMIENTOS IX REGIÓN)	RUT: 60.910.000-1
Dirección: Compañía 1264, Santiago Centro - Santiago - Metropolitana de Santiago - Chile	
Contacto: Ronald Azaad	Teléfono: +56 9 9929 5841

Nº Muestra: 708583-1/2025.0 - Id: 2100627 - 93-M-P-ERC - CHACAICO P1 ESTERO CHACAICO	
Subárea o producto: Fuentes de captación	
Norma de muestreo: ---	Proc. de muestreo: ---
Tipo de muestra: Puntual	Región: Región de La Araucanía
Comuna: Galvarino	Lugar de muestreo: PSR CHACAICO
Punto de muestreo: P1	Dirección de muestreo: G48C+X3, Galvarino, Araucanía
Instrumento ambiental: ---	Proyecto: ---
Muestreado por: Juan Roman	Coordenadas: ---
Norma de emisión: ---	Equipo(s) de muestreo: ph-146-scl/mcl-43-scl

Resultados de Mediciones
Término de muestreo: 06-10-2025 12:00

Datos del Muestreo

Análisis Acreditados

Medición	Resultado	Referencia	Fecha y Hora
Conductividad en terreno	- us/cm	PMM-001 Rev.13	07-10-2025 09:23
Oxígeno disuelto en terreno	- mg/L	PMM-001 Rev.13	07-10-2025 09:23
pH en terreno	5,20 unidad de pH	PMM-001 Rev.13	07-10-2025 09:23
Temperatura en terreno	10,0 °C	PMM-001 Rev.13	07-10-2025 09:23

Análisis No Acreditados

Medición	Resultado	Referencia	Fecha y Hora
Nivel freático en terreno	- M	PMM-015 Rev.8	07-10-2025 09:23

Observaciones

Notas
Plan de Muestreo: PMM-045 Rev.0



Balance Iónico

BALANCE IÓNICO MUESTRA ID 2100627 - N° 708583-1/2025.0				
Analisis	Valor	L.D.	Unidad de medida	meq/L
pH	6,19		unidad de pH	N.A.
Alcalinidad	30,30	1,00	mg CaCO ₃ /L	0,497
Cloruro	8,95	3,00	mg Cl/L	0,252
Sulfatos	5,00	5,00	mg SO ₄ /L	0,000
Sulfato disuelto				
Nitrato	1,00	1,00	mg NO ₃ /L	0,000
SUMA ANIONES				0,749
Sodio	6,73	0,20	mg Na/L	0,293
Potasio	0,85	0,20	mg K/L	0,022
Calcio	8,07	0,20	mg Ca/L	0,403
Magnesio	2,81	0,20	mg Mg/L	0,231
SUMA CATIONES				0,948
DIFERENCIA CATIONES - ANIONES (meq/L)				0,199
ERROR MÁXIMO DIFERENCIA CATIONES - ANIONES (meq/L)				0,200
ERROR BALANCE (%)				11,74%
ERROR MÁXIMO ACEPTABLE BALANCE (%)				No aplica



Ximena Cuadros Moya
Responsable Técnico/Rep. Legal